Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Sistema integrado para experimentación con materiales magnetorreológicos

Sergio A. Garcia[1] - Luis M. Palacios-Pineda[2] - J. Luis Gómez-Color[3] ...

1 - Sergio Garcia - Instituto Tecnológico de Pachuca
2 - Luis Palacios - Instituto Tecnológico de Pachuca
3 - Luis Gómez - Instituto Tecnológico de Pachuca

Resumen

Este trabajo presenta un sistema integrado para experimentación con elastómeros magnetorreológicos, que incluye un brazo robótico de cinco grados de libertad y una bobina de inducción. El diseño esta basado en la metodología de Nigel Cross, Denavit Hartenberg y la ley de Biot-Savart, y fue validado con modelos cinemáticos, simulaciones en Python y un prototipo 3D.

Introducción

Los EMR son materiales inteligentes formados por una matriz polimérica y partículas ferromagnéticas, cuyas propiedades cambian con un campo magnético [1]. Para experimentar con este material se planteó un sistema con un **brazo robótico** y una **bobina de inducción**.

Metodología

La metodología de diseño de **Nigel Cross** ayudo a determinar la configuración y componentes del robot. (Fig 1)

Fig.1. a) Configuración brazo robot, b) Arduino MEGA, c) Bobina de inducción, d) drivers, e) Sensor hall.

La **ley de Biot Savart** se utilizó para diseñar la bobina (Fig 2) .

$$dB = \frac{\mu_0 I \, dl \, X \, r}{4\pi^{\circ} r^3}$$

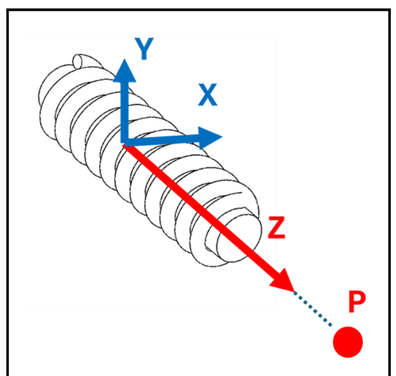

Fig.2. Posición del punto P respecto a la bobina

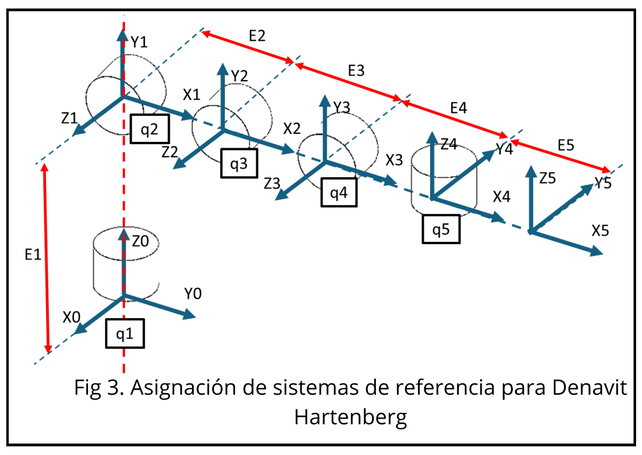

Fig 3. Asignación de sistemas de referencia para Denavit Hartenberg

Se valido la configuración por simulaciones en Python utilizando el **algoritmo de Denavit Hartenberg.** (Fig 3)

Se hizo un modelo 3D en **SolidWorks**, utilizando motores NEMA 23 Y 17 y reductores planetarios. (Fig 4)

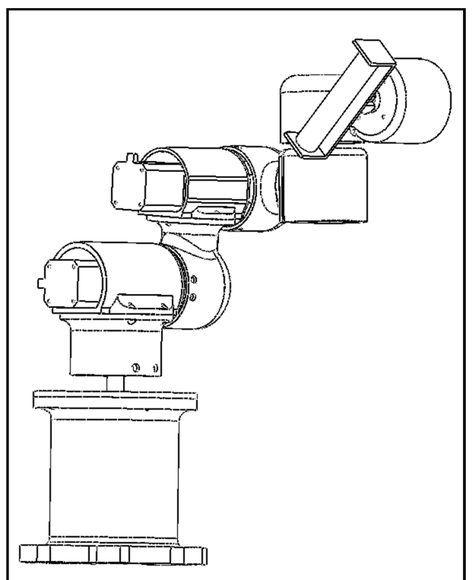

Fig 4. Modelo 3d del prototipo

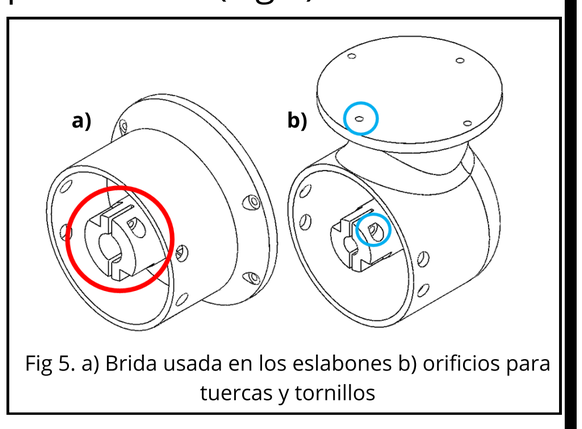

Fig 5. a) Brida usada en los eslabones b) orificios para tuercas y tornillos

El prototipo emplea bridas para la transmisión y tornillos para garantizar su sujeción y estabilidad. (Fig 5)

Resultados y discusión

El manipulador se fabricó mediante impresión 3D, utilizando un material PLA. las piezas impresas presentaron pequeñas **variaciones dimensionales**. (Fig 6)

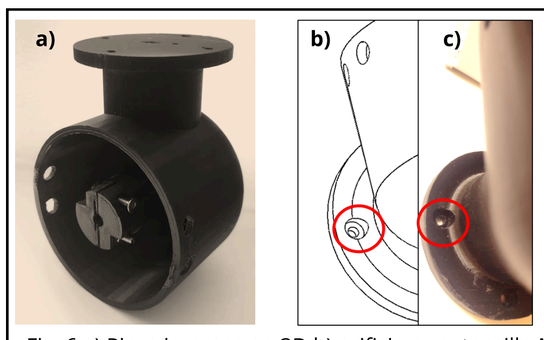

Fig. 6 a) Pieza impresa en 3D b) orificio para tornillo M3 modelado en SolidWorks c) orificio para tornillo M3 impreso en 3D

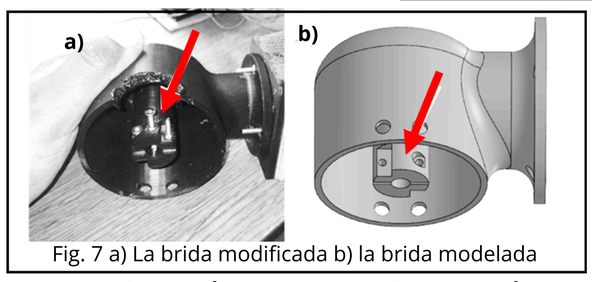

Fig. 7 a) La brida modificada b) la brida modelada

La brida modelada resulto **débil**, y se implemento un tornillo de sujeción para compensar. (Fig7)

Posterior a las correcciones el prototipo se pudo ensamblar correctamente. (Fig 8)

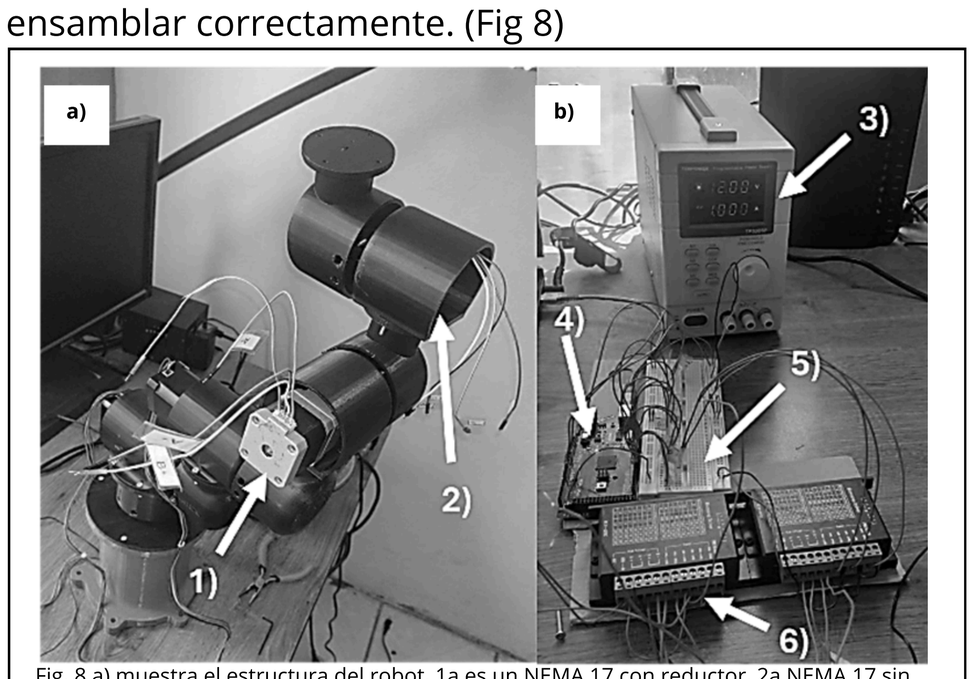

Fig. 8 a) muestra el estructura del robot, 1a es un NEMA 17 con reductor, 2a NEMA 17 sin reductor, b) muestra la alimentación y control del sistema. b3 es la fuente de poder, b4 es un Arduino MEGA, b5 es una protobard y b6 son los drivers

Durante las pruebas de control no hubo vibraciones perceptibles en el sistema, sin embargo se detectó una **falta de torque** en uno de los motores

Conclusiones

Se desarrolló un sistema basado en un brazo robótico de cinco grados de libertad para orientar una bobina de inducción en experimentos con materiales magnetorreológicos. El diseño demostró estabilidad, aunque requiere mejorar la transmisión por falta de torque.

Referencias

[1] Sung S. Kang, Kisuk Choi, Jae-Don Nam, Hyoung Jin Choi, Magnetorheological Elastomers: Fabrication, Characteristics, and Applications, Materials 13 (2020) 4597-4601.

Autor

El autor es originario de la CDMX , esta realizando su maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca, y se tituló como ingeniero en mecatrónica en la universidad de La Salle Pachuca.